

Scrum y DevOps aplicado a la mejora del modulo de Ventas en Odoo ERP

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa - Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Sivinchá Machaca Saul Andre · Quinonez Delgado Aaron Fernando · Sencia Ale Bryan Daniel · Yauli Merma Diego Raul

Resumen – Este documento consolida el trabajo final del curso Ingeniería de Procesos de Software, desarrollado sobre el producto open source Odoo ERP. El proyecto aplicó Scrum para planificar, ejecutar y evidenciar cinco sprints, desde la selección y viabilidad del producto hasta el cierre documental y la publicación en GitHub Pages. En el plano técnico, el equipo trabajó sobre el módulo de Ventas mediante un add-on de validación de descuentos, incorporando estado de revisión, rol supervisor, aprobación y límite configurable. En el plano DevOps, se documenta el uso de Docker Compose, GitHub Actions, evidencias de integración continua, publicación documental y la planificación de Jenkins como validación complementaria.

Palabras clave – Scrum, DevOps, Odoo, ERP, GitHub Actions, Jenkins, Docker Compose, GitHub Pages, aseguramiento de calidad, trazabilidad documental.

Índice documental

I.	Introducción	2
I.A.	Objetivo general	2
I.B.	Alcance del documento	2
II.	Selección y viabilidad del producto	2
II.A.	Criterios de selección	2
III.	Marco de trabajo Scrum aplicado	2
III.A.	Roles del equipo	2
III.B.	Artefactos Scrum	2
IV.	Planificación general del proyecto	2
V.	Desarrollo documentado por sprints	2
V.A.	Sprint 0: selección, viabilidad y planificación	2
V.B.	Sprint 1: entorno y análisis arquitectónico	3
V.C.	Sprint 2: implementación inicial e integración CI/CD	3
V.D.	Sprint 3: mejoras, refactorización y estabilización	3
V.E.	Sprint 4: cierre profesional y carga documental	3
VI.	Arquitectura e implementación técnica	3
VI.A.	Componentes implementados	3
VII.	DevOps y automatización	3
VIII.	Aseguramiento de calidad	3
IX.	Trazabilidad y carga documental	3
X.	Resultados esperados	3
XI.	Conclusiones preliminares	4
XII.	Trabajo pendiente de documentación	4
XIII.	Referencias	4
	Bibliografía	4

I. Introduccion

El proyecto final se desarrollo sobre Odoo ERP, un sistema empresarial open source con arquitectura modular y un ecosistema funcional amplio para gestion comercial, ventas, compras, facturacion y operaciones empresariales [1]. El trabajo tuvo un doble proposito: intervenir tecnicamente un modulo real del producto y demostrar el uso documentado de Scrum y DevOps durante todo el ciclo de vida del proyecto.

El modulo principal seleccionado fue Ventas, debido a su relevancia en el flujo comercial y a la posibilidad de introducir una mejora verificable sobre descuentos maximos. El modulo de Compras se considero como analisis complementario para demostrar comprension del alcance ERP y de la relacion entre procesos empresariales.

Este documento funciona como informe final y carga documental. Por ello, no solo describe el resultado tecnico, sino que tambien consolida evidencias de backlog, issues, milestones, tablero Kanban, commits, pull requests, pruebas, pipelines y publicacion web.

I.A. Objetivo general

Implementar y documentar una mejora funcional sobre Odoo ERP aplicando Scrum y practicas DevOps, con trazabilidad completa desde Sprint 0 hasta Sprint 4 y con evidencias verificables del avance del proyecto.

I.B. Alcance del documento

El informe cubre la seleccion del producto, la planificacion del proyecto, la ejecucion de los sprints, la arquitectura de la solucion, la implementacion tecnica, la automatizacion DevOps, el aseguramiento de calidad, la trazabilidad documental y los resultados finales. Las capturas completas se integran como figuras y anexos para sustentar la ejecucion real del proceso.

II. Seleccion y viabilidad del producto

Odoo fue seleccionado por cumplir criterios de dominio conocido, licencia abierta, complejidad suficiente y disponibilidad de modulos empresariales reales. La seleccion permitio trabajar sobre un producto no trivial, con estructura modular y con soporte para extension mediante addons personalizados [1].

II.A. Criterios de seleccion

Criterio	Evidencia esperada
Dominio conocido	ERP/CRM aplicado a procesos comerciales y administrativos.
Licencia	Uso academico y modificacion sobre base open source.
Complejidad	Modulo de Ventas y dependencias asociadas con volumen de codigo suficiente.
Viabilidad DevOps	Ejecucion con Docker Compose, versionamiento en GitHub y automatizacion con CI.

Figura pendiente: evidencia de seleccion del repositorio

Captura del repositorio base, licencia, estructura principal y modulo de Ventas.

Figura 1: Evidencia documental de seleccion y viabilidad del producto.

III. Marco de trabajo Scrum aplicado

Scrum se utilizo como marco de gestion iterativa para organizar el trabajo en sprints, definir objetivos, asignar responsables, mantener un Product Backlog y cerrar entregables incrementales. La Guia Scrum define el uso de eventos, artefactos y responsabilidades para gestionar productos complejos de forma incremental [2].

III.A. Roles del equipo

Integrante	Rol principal documentado	Responsabilidad transversal
Saul Sivincha	Scrum Master Sprint 4 / QA	Gestion de cierre, portal, evidencias, PR final y seguimiento de issues.
Aaron Quino- nez	Producto / Backend / QA	Validacion funcional, alcance Ventas/Compras y consolidacion tecnica.
Bryan Sencia	DevOps / Scrum Master Sprint 3	Pipelines, Docker Compose, artifacts, Jenkinsfile y evidencia de CI.
Diego Yauli	Scrum / Frontend / Documentacion	Vistas XML, coordinacion de Sprint 1, documentacion y entregables.
Roydan Apaza	Lider Sprint 0 / Backend inicial	Configuracion inicial y MVP antes de la reorganizacion del equipo.

III.B. Artefactos Scrum

El proyecto documenta Product Backlog mediante issues, Sprint Backlog mediante tareas por sprint, incrementos por entregables funcionales y evidencias de cierre mediante GitHub Pages. La trazabilidad entre sprint, issue, responsable, commit y resultado permite sostener que el proceso no fue solo declarativo, sino verificable.

Figura pendiente: tablero Kanban

Captura del GitHub Project con columnas de seguimiento y tarjetas del proyecto.

Figura 2: Tablero Kanban usado para seguimiento Scrum.

IV. Planificacion general del proyecto

El proyecto se organizo en Sprint 0 y cuatro sprints de desarrollo y cierre. El Sprint 0 fijo seleccion, viabilidad y planificacion; los sprints posteriores avanzaron desde entorno y arquitectura hasta implementacion, estabilizacion y cierre profesional.

Sprint	Fechas	Objetivo final
Sprint 0	01 mayo - 13 mayo	Seleccionar Odoo, definir alcance, equipo, cronograma y viabilidad tecnica.
Sprint 1	14 mayo - 28 mayo	Preparar entorno, analizar Ventas/Compras, organizar backlog e iniciar DevOps.
Sprint 2	29 mayo - 10 junio	Implementar MVP de validacion de descuento maximo y CI inicial.
Sprint 3	11 junio - 26 junio	Evolucionar el flujo con supervisor, aprobacion, limite configurable y artifact.
Sprint 4	27 junio - 13 julio	Cerrar el Hito 3 con portal, QA final, DevOps, documentacion y PR final.

Figura pendiente: cronograma maestro

Captura de la pagina de cronograma o tabla de hitos del proyecto.

Figura 3: Cronograma maestro y distribucion de hitos.

V. Desarrollo documentado por sprints

V.A. Sprint 0: seleccion, viabilidad y planificacion

El Sprint 0 establecio la base del proyecto: seleccion de Odoo, revision de licencia, definicion de equipo, alcance, cronograma e infraestructura inicial. Este sprint funciono como punto de partida metodologico y documental.

Figura pendiente: issues Sprint 0

Captura del milestone o filtro de issues correspondiente al Sprint 0.

Figura 4: Evidencia de cierre del Sprint 0.

V.B. Sprint 1: entorno y analisis arquitectonico

El Sprint 1 preparo el entorno de trabajo, reviso la arquitectura del modulo de Ventas, analizo Compras como complemento y formalizo tareas tecnicas iniciales. Tambien consolido evidencias de configuracion local y organizacion del backlog.

Figura pendiente: evidencias Sprint 1

Captura de entorno, tablero o informe del Sprint 1.

Figura 5: Evidencia documental del Sprint 1.

V.C. Sprint 2: implementacion inicial e integracion CI/CD

El Sprint 2 produjo el primer incremento funcional del add-on validacion_descuento_maximo, incorporando validacion de descuento y pruebas iniciales. Tambien se inicio la automatizacion con GitHub Actions para validar el entorno y el comportamiento del modulo [3].

Figura pendiente: GitHub Actions Sprint 2

Captura de workflow ejecutado y resultado de pruebas iniciales.

Figura 6: Evidencia de integracion continua durante el Sprint 2.

V.D. Sprint 3: mejoras, refactorizacion y estabilizacion

El Sprint 3 evoluciono la funcionalidad hacia un flujo de aprobacion mas completo. Se incorporo el estado requires_review, el grupo Supervisor de Descuentos, la aprobacion por rol automatizado, el limite configurable y artifacts de prueba.

Figura pendiente: flujo de aprobacion Sprint 3

Captura del pedido de venta retenido para revision y aprobacion.

Figura 7: Evidencia funcional del flujo de aprobacion.

V.E. Sprint 4: cierre profesional y carga documental

El Sprint 4 consolido el cierre del proyecto mediante GitHub Pages, dashboards, burndown, defensa ejecutiva, QA final, documentacion Scrum y preparacion del PR hacia 19.0. Este sprint tiene naturaleza de validacion, integracion y presentacion del producto completo.

Figura pendiente: GitHub Pages final

Captura del portal publicado con dashboard de evidencias y navegacion por sprints.

Figura 8: Evidencia del cierre documental publicado.

VI. Arquitectura e implementacion tecnica

La solucion se implemento como add-on personalizado de Odoo sobre el modulo de Ventas. El flujo intercepta pedidos con descuentos superiores al limite permitido, los marca para revision y permite que un usuario supervisor autorice la continuidad del proceso.

VI.A. Componentes implementados

Componente	Funcion dentro del proyecto
sale.order	Modelo extendido para validar descuentos y controlar el estado de revision.
requires_review	Estado funcional para retener pedidos que exceden el limite permitido.
Supervisor de Descuentos	Grupo autorizado para aprobar pedidos retenidos.

Vista XML	Integracion visual de boton de aprobacion y campos de configuracion.
Configuracion de compania	Parametro para definir el limite maximo de descuento.

VII. DevOps y automatizacion

Docker Compose se uso para reproducir el entorno Odoo y PostgreSQL, lo que permite ejecutar el sistema de forma controlada durante desarrollo y pruebas [4]. GitHub Actions se utilizo como herramienta de integracion continua para validar cambios y producir evidencia automatizada [3].

Jenkins se plantea como validacion complementaria para el cierre DevOps. Su funcion dentro del proyecto es ejecutar un pipeline reproducible que valide Docker Compose, pruebas del modulo y generacion de evidencia adicional. No sustituye GitHub Actions; lo complementa como practica DevOps observable [5].

Figura pendiente: Jenkins pipeline

Captura del pipeline con stages de checkout, compose, test y artifact.

Figura 9: Evidencia planificada de Jenkins como integracion complementaria.

VIII. Aseguramiento de calidad

La estrategia de QA se centro en validar el comportamiento funcional del flujo de descuentos, los permisos del supervisor, la configuracion del limite y la ausencia de regresiones en pruebas automatizadas. Las pruebas deben estar asociadas a criterios de aceptacion y evidencias visibles.

Escenario	Resultado esperado	Evidencia
Descuento dentro del limite	El pedido mantiene el flujo normal.	Captura Odoo / prueba.
Descuento superior al limite	El pedido pasa a requires_review.	Captura Odoo / prueba.
Usuario no supervisor	No puede aprobar descuentos retenidos.	Prueba de permisos.
Usuario supervisor	Puede aprobar y continuar el flujo.	Captura boton / prueba.
Cambio de limite	El comportamiento se ajusta al parametro configurado.	Prueba parametrizada.

IX. Trazabilidad y carga documental

La carga documental se organiza alrededor de capturas y matrices que conectan sprints, issues, responsables, commits, pruebas y entregables. Esta seccion sera completada con figuras reales antes del cierre final del informe.

Sprint	Evidencia minima	Objetivo de la evidencia
Sprint 0	Seleccion, licencia, cronograma, backlog inicial.	Demostrar viabilidad y planificacion.
Sprint 1	Entorno, arquitectura, issues, tablero.	Demostrar arranque tecnico y Scrum.
Sprint 2	MVP, CI inicial, pruebas, informe.	Demostrar primer incremento funcional.
Sprint 3	Aprobacion, permisos, artifacts, QA.	Demostrar estabilizacion del producto.
Sprint 4	Pages, burndown, PR final, Jenkins, QA final.	Demostrar cierre profesional.

X. Resultados esperados

El resultado final debe evidenciar un producto funcional sobre Odoo, una metodologia Scrum aplicada con trazabilidad y una capa DevOps capaz de validar el entorno, ejecutar pruebas y

publicar evidencia. La documentacion en GitHub Pages y el informe IEEE en Typst funcionan como medios de evaluacion y defensa academica.

XI. Conclusiones preliminares

El proyecto permite articular practica tecnica y gestion agil sobre un producto real. La mejora del modulo de Ventas aporta un flujo de control comercial verificable, mientras que Scrum, GitHub Projects, GitHub Actions, Docker Compose, Jenkins y GitHub Pages permiten sostener la trazabilidad del trabajo realizado.

XII. Trabajo pendiente de documentacion

Pendiente	Accion requerida
Capturas Scrum	Tomar Product Backlog, tablero Kanban, milestones e issues por sprint.
Capturas producto	Tomar flujo en Odoo: descuento, revision, aprobacion y configuracion.
Capturas DevOps	Tomar Actions, artifacts, Docker Compose y Jenkins.
Figuras finales	Guardar imagenes en docs/ieee/figures/ y reemplazar placeholders.
Revision final	Ajustar redaccion, verificar citas y compilar PDF definitivo.

XIII. Referencias

Bibliografia

- [1] Odoo S.A., «Odoo 19.0 Source Code». [En línea]. Disponible en: <https://github.com/odoo/odoo>
- [2] K. Schwaber y J. Sutherland, «The Scrum Guide». [En línea]. Disponible en: <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>
- [3] GitHub, «GitHub Actions Documentation». [En línea]. Disponible en: <https://docs.github.com/actions>
- [4] Docker Inc., «Docker Compose Documentation». [En línea]. Disponible en: <https://docs.docker.com/compose/>
- [5] Jenkins Project, «Jenkins User Documentation». [En línea]. Disponible en: <https://www.jenkins.io/doc/>